

```
// =====
// Judul   : Program Rekap_KM_Splits_Half_Marathon
// Deskripsi : Menghitung total durasi dan rata-rata pace dari KM 1 hingga 21
//           berdasarkan urutan kilometer lari asli secara langsung.
// Oleh    : Muhammad Fajri Setyawan
// NIM     : A11.2026.16638
// =====
// Program Rekap_KM_Splits_Half_Marathon
// Program untuk mencatat data pace tiap kilometer lari, menghitung total durasi waktu half-
// marathon, serta rata-rata pace per kilometer menggunakan ADT Struct dan array tanpa
// pengurutan
// =====
// KAMUS GLOBAL (Tipe Data Buatan & Deklarasi Fungsi)
// =====
// KAMUS GLOBAL:
// Definisi Tipe Bentuk / ADT Struct
type SplitLari : <
    km : integer, // Menyimpan nomor urutan kilometer (1, 2, 3, dst.)
    pace : string // Menyimpan waktu tempuh per km dalam format teks "MM:SS"
>
// Deklarasi Fungsi Konversi Pace
function paceKeDetik(waktu : string) -> integer
// Mengonversi waktu format teks "MM:SS" menjadi total nilai detik
// Deklarasi Prosedur Cetak Format Waktu Lengkap
procedure tampilkanWaktuLengkap(input totalDetik : integer)
// Menampilkan total detik ke dalam format jam:menit:detik (H:MM:SS)
// =====
// REALISASI FUNGSI DAN PROSEDUR
// =====
function paceKeDetik(waktu : string) -> integer
// KAMUS LOKAL:
    m, s : integer // Variabel penampung nilai menit dan detik
// DESKRIPSI:
// Ekstraksi 2 digit pertama sebagai menit dan 2 digit kedua sebagai detik
m <- string_to_integer(substr(waktu, 0, 2))
s <- string_to_integer(substr(waktu, 3, 2))
// Mengembalikan rumus konversi: 1 menit = 60 detik
-> (m * 60) + s
```

```

procedure tampilkanWaktuLengkap(input totalDetik : integer)
// KAMUS LOKAL:
    jam, sisa, menit, detik : integer
// DESKRIPSI:
    // Menghitung komponen jam, menit, dan detik
    jam <- totalDetik div 3600
    sisa <- totalDetik mod 3600
    menit <- sisa div 60
    detik <- sisa mod 60
    // Menampilkan jam
    output(jam, ":")
    // Menambahkan angka 0 di depan jika menit kurang dari 10
    if (menit < 10) then
        output("0")
    endif
    output(menit, ":")
    // Menambahkan angka 0 di depan jika detik kurang dari 10
    if (detik < 10) then
        output("0")
    endif
    output(detik)
// =====
// DESKRIPSI UTAMA (MAIN PROGRAM)
// =====
// KAMUS:
    daftarSplit : array [0..20] of SplitLari // Array struct penampung 21 data split
    totalDetik : integer // Variabel akumulasi total detik seluruh rute
    totalKm : integer // Jumlah total kilometer (21 km)
    dtk : integer // Penampung detik sementara per kilometer
    rataPace : integer // Nilai rata-rata pace per kilometer dalam detik
    i : integer // Variabel iterator perulangan array
// DESKRIPSI:
    // Pengisian 21 data split kilometer lari murni berurutan
    daftarSplit[0] <- <1, "06:05">
    daftarSplit[1] <- <2, "06:01">
    daftarSplit[2] <- <3, "05:57">
    daftarSplit[3] <- <4, "06:05">
    daftarSplit[4] <- <5, "05:58">
    daftarSplit[5] <- <6, "06:04">
    daftarSplit[6] <- <7, "05:58">

```

```

daftarSplit[7] <- <8, "05:57">
daftarSplit[8] <- <9, "06:05">
daftarSplit[9] <- <10, "06:01">
daftarSplit[10] <- <11, "06:02">
daftarSplit[11] <- <12, "06:08">
daftarSplit[12] <- <13, "06:09">
daftarSplit[13] <- <14, "05:58">
daftarSplit[14] <- <15, "06:20">
daftarSplit[15] <- <16, "06:13">
daftarSplit[16] <- <17, "06:20">
daftarSplit[17] <- <18, "06:17">
daftarSplit[18] <- <19, "06:26">
daftarSplit[19] <- <20, "06:47">
daftarSplit[20] <- <21, "06:11">
// Inisialisasi nilai variabel
totalDetik <- 0
totalKm <- 21
// Header tabel rekapitulasi data
output("=====")
output("    REKAP SPLIT HALF-MARATHON    ")
output("=====")
output("Kilometer    Pace (Waktu)")
output("-----")
// Perulangan untuk membaca dan menghitung tiap data array dari indeks 0 s.d. 20
for i <- 0 to totalKm - 1 do
    // 1. Konversi pace teks ke detik
    dtk <- paceKeDetik(daftarSplit[i].pace)
    // 2. Akumulasikan ke total detik lari
    totalDetik <- totalDetik + dtk
    // 3. Tampilkan baris data kilometer dan pace
    output("KM ", daftarSplit[i].km, "    ", daftarSplit[i].pace, " /km")
endfor
output("-----")
// Menghitung rata-rata pace (total keseluruhan detik dibagi 21 km)
rataPace <- totalDetik div totalKm
// Menampilkan hasil ringkasan data akhir
output("Total Jarak    : 21 KM")
output("Total Waktu      : ")
tampilkanWaktuLengkap(totalDetik)
output("Pace Rata-rata   : 0", rataPace div 60, ":")

```

```
if ((rataPace mod 60) < 10) then  
  output("0")  
endif  
output(rataPace mod 60, " /km")
```